

TrazaCarne

Análisis de requisitos, reglas de negocio e historias de usuario

Etapas previas al diseño orientado a objetos

Santiago Bustos López

Juan José Enríquez

Samuel Esteban Mena

Programación Orientada a Objetos

4 de octubre de 2026

1. El problema antes del sistema

Una situación que podría pasar cualquier día

Son las seis de la tarde. Un cliente vuelve a la carnicería porque tuvo un problema con la carne que compró unas horas antes. El vendedor intenta revisar de dónde salió ese producto, pero parte del inventario se lleva de forma manual y otra parte depende de lo que recuerda. Sabe qué vendió, pero no puede responder con seguridad de qué lote salió la carne, quién la suministró ni a qué otros clientes se les vendió producto del mismo lote.

Mientras busca esa información aparece otro problema: hay productos próximos a vencer y las cantidades anotadas no coinciden exactamente con lo que queda en la nevera. Lo que comenzó como una consulta de un cliente termina mostrando tres dificultades del negocio: controlar las existencias, vigilar los vencimientos y conservar el origen de cada producto incluso después de venderlo.

La pregunta que da origen al proyecto: ¿cómo puede una carnicería saber qué tiene disponible, de dónde viene cada producto y a quién se le vendió?

El problema también tiene un contexto sanitario

La trazabilidad de la carne no es solamente una comodidad administrativa. En Colombia, el Decreto 1500 de 2007 establece el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y plantea la necesidad de poder seguir el producto a lo largo de la cadena. Para una carnicería pequeña, mantener esa información de manera organizada puede ser difícil si todo depende de registros dispersos o manuales (Ministerio de la Protección Social, 2007).

TrazaCarne nace como una respuesta académica a ese escenario. El objetivo no es construir un sistema enorme, sino representar correctamente las operaciones que permiten mantener inventario y trazabilidad mediante Programación Orientada a Objetos.

2. Alcance del sistema

Para que el proyecto sea realizable dentro del curso, se decidió trabajar con una sola carnicería. La compra se registra cuando la mercancía llega; por ahora no se modelará un proceso previo de pedido y despacho. Esto permite concentrar el esfuerzo en el punto

más importante del proyecto: controlar el inventario por lotes y conservar la trazabilidad de las ventas.

En esta primera versión sí se gestionan abastecedores, clientes, productos, compras, lotes, inventario, ventas, anulaciones y consultas de trazabilidad. Quedan como posibles mejoras futuras el manejo de varias carnicerías, pedidos y despachos desde el matadero, descuentos para mayoristas, retiros sanitarios automáticos y reportes avanzados.

Decisión de alcance: preferimos resolver bien un flujo completo antes que incluir muchas funciones sin profundidad.

3. Actores

En el negocio aparecen varios participantes, pero no todos usan directamente el programa. En esta versión, la persona que interactúa con TrazaCarne es el vendedor o empleado de la carnicería; el abastecedor y el cliente forman parte de la información necesaria para mantener la trazabilidad.

Actor	Papel en el negocio	¿Usa el sistema?
Carnicería / vendedor	Registra compras, administra inventario, registra ventas y realiza consultas.	Sí
Abastecedor	Matadero o proveedor que suministra mercancía. Queda asociado como origen de los lotes.	No
Cliente	Persona a la que se registra una venta para poder conservar el destino del producto.	No

4. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que TrazaCarne debe permitir hacer. Los primeros cubren la información básica del negocio; los últimos concentran las operaciones donde aparecen las reglas de inventario y trazabilidad.

Código	Requisito	Descripción
RF-01	Gestionar abastecedores	Registrar, consultar, editar y desactivar mataderos y proveedores.
RF-02	Gestionar clientes	Registrar, consultar, editar y desactivar clientes.
RF-03	Gestionar productos	Registrar productos con nombre, especie, corte, forma de venta y precio.
RF-04	Registrar compras	Registrar la mercancía recibida. Cada producto entra como lote y aumenta el inventario.
RF-05	Registrar y anular ventas	Vender uno o varios productos, descontar inventario, conservar el lote de origen y permitir anulación.
RF-06	Consultar inventario	Consultar existencias por producto y lote, vencimientos, movimientos y pérdidas.
RF-07	Consultar trazabilidad	Desde una venta conocer sus lotes y abastecedores; desde un lote conocer a qué clientes se les vendió.

5. Requisitos no funcionales

Además de definir lo que el sistema hace, también necesitamos decidir cómo queremos construirlo. Como el objetivo del curso es trabajar Programación Orientada a Objetos, estos requisitos se concentran en mantener un diseño claro, separado y fácil de cambiar.

Código	Descripción
RNF-01	El sistema se desarrollará en Java aplicando Programación Orientada a Objetos y principios SOLID.
RNF-02	Las reglas del negocio deben permanecer en las clases del dominio, no depender de los menús de la interfaz.

Código	Descripción
RNF-03	La primera interfaz será por consola. Debe quedar separada del dominio para poder reemplazarla más adelante.
RNF-04	Los datos se mantendrán inicialmente en memoria, pero el acceso se separará para permitir archivos o base de datos en el futuro.
RNF-05	Cuando una operación no pueda realizarse, el sistema debe explicar el motivo con mensajes comprensibles para el negocio.

En este documento no se afirma cumplimiento de una norma ISO concreta porque todavía no se ha definido cuál será la norma evaluada en el curso. Cuando se establezca, sus criterios se relacionarán con el diseño y la documentación del proyecto.

6. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son las condiciones que TrazaCarne debe respetar siempre. Son la parte que evita que el sistema sea solo un conjunto de formularios para guardar datos.

Código	Regla	Descripción
RN-01	Identificadores únicos	NIT, documento del cliente, código de producto y código de lote son obligatorios y no se repiten.
RN-02	Desactivar, no borrar	Los elementos que ya participan en compras o ventas se desactivan en lugar de eliminarse.
RN-03	Trazabilidad obligatoria	Todo lote conserva abastecedor, procesamiento y vencimiento; si viene de matadero, también sacrificio. Estos datos no se modifican.
RN-04	Fechas coherentes	El sacrificio no puede ocurrir después del procesamiento y el procesamiento debe ser anterior al vencimiento.
RN-05	Contenido válido	Toda compra y toda venta tiene al menos un producto con cantidad mayor que cero.
RN-06	Cantidad según forma de venta	Los productos por unidad aceptan enteros; los productos por peso aceptan decimales.

Código	Regla	Descripción
RN-07	Existencias suficientes	No se vende más de lo disponible, no se venden lotes vencidos y el inventario nunca queda negativo.
RN-08	Prioridad por vencimiento	Se utiliza primero el lote más próximo a vencer y, si no alcanza, se continúa con el siguiente.
RN-09	Origen de la venta	Cada cantidad vendida queda relacionada con el lote del que salió.
RN-10	Historial y precio fijo	Entradas, salidas y pérdidas quedan registradas. El precio de una venta no cambia aunque después cambie el producto.
RN-11	Anulación	Una venta solo puede anularse una vez y cada cantidad vuelve al mismo lote del que salió.

7. Historias de usuario y criterios de aceptación

Las historias de usuario convierten los requisitos anteriores en necesidades expresadas desde la persona que utiliza el sistema. Los criterios de aceptación sirven para saber cuándo una historia realmente está terminada y funcionando como se espera.

HU-01 — Gestionar abastecedores

Como vendedor, quiero registrar y consultar los mataderos y proveedores con los que trabaja la carnicería para identificar correctamente el origen de los lotes.

Criterios de aceptación

- El NIT debe ser obligatorio y único.
- Debe permitir consultar y actualizar la información.
- Si el abastecedor ya aparece en una compra, se desactiva en lugar de eliminarse.

Prioridad: Must have

HU-02 — Gestionar clientes

Como vendedor, quiero registrar los datos de los clientes para asociar cada venta con la persona que recibió el producto.

Criterios de aceptación

- El documento del cliente debe ser obligatorio y único.
- Debe permitir consultar y actualizar sus datos.

- Un cliente usado en ventas anteriores se conserva en el historial aunque sea desactivado.

Prioridad: Must have

HU-03 — Gestionar productos

Como vendedor, quiero registrar los productos que comercializa la carnicería para controlar su inventario y su forma de venta.

Criterios de aceptación

- Cada producto debe tener un código único.
- Debe registrar nombre, especie, tipo de corte, precio y forma de venta.
- Los productos usados anteriormente se desactivan en lugar de eliminarse.

Prioridad: Must have

HU-04 — Registrar compra y lotes

Como vendedor, quiero registrar la mercancía que llega indicando su abastecedor, productos y lotes para aumentar el inventario sin perder la información de origen.

Criterios de aceptación

- La compra debe incluir al menos un producto con cantidad mayor que cero.
- Cada lote debe tener código, abastecedor y fechas válidas.
- Al registrar la compra debe aumentar el inventario y quedar un movimiento de entrada.

Prioridad: Must have

HU-05 — Registrar una venta

Como vendedor, quiero registrar una venta de uno o varios productos para descontar el inventario y conservar de qué lote salió cada cantidad.

Criterios de aceptación

- No se puede vender más de lo disponible ni utilizar lotes vencidos.
- Debe respetarse la forma de venta: enteros por unidad y decimales por peso.
- Debe salir primero el lote más próximo a vencer.
- Cada cantidad debe quedar asociada con su lote y con el precio utilizado en la venta.

Prioridad: Must have

HU-06 — Anular una venta

Como vendedor, quiero anular una venta cuando sea necesario para devolver correctamente los productos al inventario sin perder el historial.

Criterios de aceptación

- Una venta solo puede anularse una vez.
- Las cantidades deben regresar al mismo lote del que salieron.
- La venta original y la anulación deben permanecer en el historial.

Prioridad: Must have

HU-07 — Consultar inventario

Como vendedor, quiero consultar las existencias por producto y lote para saber qué mercancía está disponible y detectar productos próximos a vencer.

Criterios de aceptación

- Debe mostrar cantidades por producto y por lote.
- Debe permitir identificar lotes próximos a vencer.
- Debe mostrar movimientos y permitir registrar pérdidas por daño o vencimiento.

Prioridad: Should have

HU-08 — Consultar trazabilidad

Como vendedor, quiero consultar el origen de un producto vendido y también saber a qué clientes se les vendió un lote determinado.

Criterios de aceptación

- Desde una venta debe poder conocerse el lote y su abastecedor.
- Desde un lote debe poder conocerse en qué ventas fue utilizado.
- Debe ser posible identificar los clientes relacionados con esas ventas.

Prioridad: Must have

8. Priorización

Para priorizar usamos una versión sencilla de MoSCoW. La intención no es llenar el documento de categorías, sino distinguir lo indispensable de lo que puede simplificarse si el tiempo del semestre se reduce.

Prioridad	Incluye	Razón
Must have	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06 y HU-08	Sin estas historias no se puede mantener el flujo básico de compra, venta y trazabilidad.
Should have	HU-07	La consulta detallada de inventario es importante, aunque algunas vistas o filtros pueden simplificarse.
Could have	Mejoras menores de consulta o presentación	Se agregan solo si el núcleo del sistema ya está estable.

Prioridad	Incluye	Razón
Won't have por ahora	Varias carnicerías, pedidos previos, descuentos mayoristas, retiro sanitario automático y reportes avanzados	Quedan fuera de la primera versión para mantener un alcance realista.

9. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona requisito, historia de usuario, actor y reglas. Su utilidad es comprobar que cada necesidad del sistema termina conectada con una historia concreta y con las condiciones que debe respetar.

Requisito	Historia de usuario	Actor	Reglas relacionadas
RF-01	HU-01 Gestionar abastecedores	Vendedor	RN-01, RN-02
RF-02	HU-02 Gestionar clientes	Vendedor	RN-01, RN-02
RF-03	HU-03 Gestionar productos	Vendedor	RN-01, RN-02
RF-04	HU-04 Registrar compra y lotes	Vendedor	RN-03, RN-04, RN-05, RN-10
RF-05	HU-05 Registrar venta / HU-06 Anular venta	Vendedor	RN-05 a RN-11
RF-06	HU-07 Consultar inventario	Vendedor	RN-07, RN-10
RF-07	HU-08 Consultar trazabilidad	Vendedor	RN-03, RN-09, RN-10

Cómo leer la matriz: por ejemplo, RF-05 se convierte en las historias de registrar y anular ventas; esas historias deben respetar las reglas de cantidades, existencias, vencimiento, prioridad de lotes, origen e historial.

10. Ejemplo de funcionamiento

Supongamos que la carnicería tiene dos lotes de carne molida. El lote 001 tiene 5 kg disponibles y vence el 6 de octubre; el lote 002 tiene 20 kg y vence el 15 de octubre. Un cliente solicita 8 kg.

1. El sistema comprueba que exista suficiente carne disponible y que los lotes no estén vencidos.
2. Como el lote 001 vence primero, toma de allí los 5 kg disponibles.
3. Los 3 kg restantes se toman del lote 002.
4. El inventario disminuye y la venta conserva la relación: 5 kg del lote 001 y 3 kg del lote 002.
5. Si luego se consulta el origen de la venta, el sistema puede reconstruirlo. Si se anula, cada cantidad regresa al lote correspondiente.

Este ejemplo reúne en una sola operación las reglas más importantes del proyecto: disponibilidad, vencimiento, prioridad de salida, historial y trazabilidad. Por eso es un buen caso para utilizar más adelante en los diagramas de secuencia y en las pruebas del sistema.

11. ¿Qué logramos con esta etapa?

Antes de dibujar clases o escribir código, ya sabemos cuál es el problema, qué entra y qué queda fuera del alcance, quién participa, qué debe hacer TrazaCarne y qué condiciones no puede romper. También sabemos cómo se ve cada requisito desde la perspectiva del usuario y cómo comprobar que una historia está terminada.

Ruta de trabajo: Problema → alcance → actores → requisitos → reglas → historias de usuario → criterios de aceptación → priorización → trazabilidad → diseño UML → implementación.

El siguiente paso será convertir esta información en casos de uso y en un modelo de dominio. A partir de ahí podremos construir el diagrama de clases sin inventar clases por intuición: cada elemento del diseño deberá responder a una necesidad ya identificada.

Referencias

Ministerio de la Protección Social. (2007). Decreto 1500 de 2007: Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos destinados para el Consumo Humano. República de Colombia.